本卷供教師批改使用，不發給學生。題目、數字、分值與學生卷完全相同，滿分 100 分，建議 35–45 分鐘。五大題對應統測模擬卷第 13、21、23、24、26 題的考點，數字與原卷、模擬卷都不同；分值比例仿統測（第 21、23、24、26 題分值較重）。逐題驗算見同資料夾驗算紀錄。

三、四、五大題各兩題：第一題比統測多一層框架，第二題的框架與統測卷面完全相同（「設…」「代入得…」「請續寫完整計算過程」）。

一、拋物線與 x 軸的公共點．方程的根（10 分）

題（分）	答案	解析與評分
練 1（5）	**C**	開口向上、與 x 軸有 2 個公共點（一正一負）→ 兩個不相等的實數根。（與統測原卷第 13 題同型）
練 2（5）	**A**	頂點落在 x 軸上，只有 1 個公共點 → 兩個相等的實數根。※ 易錯：只見拋物線「碰到」x 軸就選 B

二、用適當方法解一元二次方程（16 分）

練 3．每小題 8 分

算式	說明與建議評分
(1) $x^2 - 5x - 14 = 0$	
$(x-7)(x+2) = 0$	因式分解 4 分
$x-7=0$ 或 $x+2=0$	
∴ $x_1 = 7$ **或** $x_2 = -2$	兩根各 2 分

算式	說明與建議評分
(2) $2x^2-4x-1=0$：$a=2$ · $b=-4$ · $c=-1$	
$\Delta = (-4)^2-4\times2\times(-1)$	
$\Delta = 24$	2 分
$x = \frac{4\pm\sqrt{24}}{4}$	代入公式 3 分
$x = \frac{4\pm2\sqrt{6}}{4}$	化簡：$\sqrt{24}=2\sqrt{6}$
$\therefore x_1=\frac{2+\sqrt{6}}{2}$ **或** $x_2=\frac{2-\sqrt{6}}{2}$	化簡 3 分（未約分扣 2 分）

三、已知三點求二次函數的解析式（24 分）

練 4 · 經過 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(0,-3)$ **（12 分）**

算式	說明與建議評分
設 $y=ax^2+bx+c$	2 分
代入：$\begin{cases}a-b+c=0\\a+b+c=-4\\c=-3\end{cases}$	代入三點 4 分（兩條空格各 2 分）
$a-b = 3$	代入 c 後的 ①
$a+b = -1$	②
$2a = 2$	① + ②
$a = 1$	求 a 2 分
$b = -2$	求 b 2 分
$\therefore y=x^2-2x-3$	2 分。$x=-1$：$1+2-3=0$ ✓

練 5．經過 $(-1,-1)$、$(1,5)$、$(0,4)$（12 分）

算式	說明與建議評分
設 $y=ax^2+bx+c$	2 分
代入：$\begin{cases}a-b+c=-1\\a+b+c=5\\c=4\end{cases}$	代入三點 4 分（兩條空格各 2 分）
$a-b=-5$	代入 c 後的 ①
$a+b=1$	②
$2a=-4$	① + ②
$a=-2$	求 a 2 分
$b=3$	求 b 2 分
$\therefore y=-2x^2+3x+4$	2 分。$x=-1$：$-2-3+4=-1$ ✓

四、已知頂點求二次函數的解析式（24 分）

練 6．頂點 $(3,-2)$，經過 $(5,10)$（12 分）

算式	說明與建議評分
設 $y=a(x-h)^2+k$	2 分
代入頂點：$y=a(x-3)^2-2$	代入頂點 4 分
$10=a(5-3)^2-2$	代入點 $(5,10)$ 2 分
$4a=12$	
$a=3$	求 a 2 分
$\therefore y=3(x-3)^2-2$	2 分

練 7．頂點 $(-2,5)$，經過 $(0,1)$（12 分）

算式	說明與建議評分
設 $y=a(x-h)^2+k$	2 分
代入頂點：$y=a(x+2)^2+5$	代入頂點 4 分
$1 = a(0+2)^2+5$	代入點 $(0,1)$ 2 分
$4a = -4$	
$a = -1$	求 a 2 分
$\therefore y=-(x+2)^2+5$	2 分。※ 易錯：寫成 $(x-2)^2$（h 的符號沒反過來），代入頂點 4 分全扣

五、拋物線形拱橋（26 分）

練 8．拱頂到水面 4 米、水面寬 4 米、警戒水位距拱頂 1 米（13 分）

算式	說明與建議評分
(1) $C(0,4)$，$A(-2,0)$，$B(2,0)$	每點 1 分
(2) 設 $y=a(x-0)^2+4$，即 $y=ax^2+4$	設頂點式並代入頂點 2 分
$0 = a\times 2^2+4$	代入 $B(2,0)$ 2 分
$4a = -4$	
$a = -1$	
$\therefore y=-x^2+4$	2 分
(3) 警戒水位離拱頂 1 米 → $y=4-1=3$	求出 y 1 分
$-x^2+4 = 3$	代入解析式 1 分
$x^2 = 1$	
$x_1 = 1$ 或 $x_2 = -1$	解出兩根 1 分
$\therefore$ 水面寬度 $1-(-1)=2$ 米	1 分

練 9．拱頂到水面 9 米、水面寬 12 米、警戒水位距拱頂 4 米（13 分）

算式	說明與建議評分
(1) $C(0,9)$，$A(-6,0)$，$B(6,0)$	每點 1 分
(2) 設 $y=a(x-0)^2+9$，即 $y=ax^2+9$	設頂點式並代入頂點 2 分
$0 = a\times 6^2+9$	代入 $B(6,0)$ 2 分
$36a = -9$	
$a = -\frac{1}{4}$	
$\therefore y=-\frac{1}{4}x^2+9$	2 分
(3) 警戒水位離拱頂 4 米 → $y=9-4=5$	求出 y 1 分
$-\frac{1}{4}x^2+9 = 5$	代入解析式 1 分
$x^2 = 16$	
$x_1 = 4$ 或 $x_2 = -4$	解出兩根 1 分
∴ 水面寬度 $4-(-4)=8$ **米**	1 分

※ 第 (3) 問常見錯誤：① 把「離拱頂 d 米」直接當 $y=d$ 代入（應是 $y=$拱頂高 $-d$）；② 只寫一個 x 就當寬度（寬度是兩根之差）。